

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento: Alicate amperímetro
Identificação: 0027
Modelo: CM78
Ordem de Serviço: 000476/2026
Localização: Não informado

Número de Série: 0004685
Fabricante: Flir
Data da Calibração: 28/04/2026
Próxima Calibração: 30/04/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 20,2°C ± 0°C

Umidade Relativa: 70,0% ± 0%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0076	Alicate amperímetro	E0543/2024	CAL-0024	06/05/2027
PTE-0094	Multímetro Digital	CCR 320/25-R1	CAL-0062	22/05/2026

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

400 Aca / 0,1: (0,0 a 400,0) A / 0,1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,200	-0,200	0,057	∞	2,00

400 Acc / 0,1: (0,0 a 400,0) A / 0,1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,500	-0,500	0,057	∞	2,00

1000 Acc/ 1: (0 a 1000) A / 1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	501,20	-1,20	0,57	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

1000 Aca / 1: (0 a 1000) A / 1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	501,30	-1,30	0,57	∞	2,00

4 Vca / 0,001: (0,000 a 4,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
2,00000	2,00200	-0,00200	0,00057	∞	2,00

4 Vcc / 0,001: (0,000 a 4,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
2,00000	2,00100	-0,00100	0,00057	∞	2,00

40 Aca / 0,01: (0,00 a 40,00) A / 0,01A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
20,0000	20,2200	-0,2200	0,0057	∞	2,00

40 Acc / 0,01: (0,00 a 40,00) A / 0,01A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
20,0000	20,1200	-0,1200	0,0057	∞	2,00

400 Aca / 0,1: (0,0 a 400,0) A / 0,1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,150	-0,150	0,057	∞	2,00

400 Acc / 0,1: (0,0 a 400,0) A / 0,1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,150	-0,150	0,057	∞	2,00

400 mVcc / 0,1: (0,0 a 400,0) mV / 0,1mV

Unidade: mV

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,300	-0,300	0,057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/4

400mVca/0,1: (0,0 a 400,0) mV / 0,1mV

Unidade: mV

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,500	-0,500	0,057	∞	2,00

1000 Vcc / 1: (0 a 1000) V / 1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	500,28	-0,28	0,57	∞	2,00

1000 Vca / 1: (0 a 1000) V / 1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	501,20	-1,20	0,57	∞	2,00

400 ohms / 0,1: (0,0 a 400,0) Ω / 0,1Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,300	-0,300	1,800	∞	2,00

4 kohms / 0,001: (0,000 a 4,000) kΩ / 0,001kΩ

Unidade: kΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
2,00000	2,00200	-0,00200	0,00057	∞	2,00

40 kohms / 0,01: (0,00 a 40,00) kΩ / 0,01kΩ

Unidade: kΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
20,0000	20,0150	-0,0150	0,0057	∞	2,00

400 kohms / 0,1: (0,0 a 400,0) kΩ / 0,1kΩ

Unidade: kΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,000	200,500	-0,500	0,057	∞	2,00

4 Mohms / 0,001: (0,000 a 4,000) MΩ / 0,001MΩ

Unidade: MΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
2,00000	2,00500	-0,00500	0,00057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 3/4

40 Mohms / 0,01: (0,00 a 40,00) MΩ / 0,01MΩ

Unidade: MΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
20,0000	20,0250	-0,0250	0,0057	∞	2,00

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com veff (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 4/4

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente

